

SQL 判题考试系统——项目文档

刘翔宇、孙晓博、黄竺

2026 年 6 月 30 日

目录

1	系统需求分析	3
1.1	项目背景	3
1.2	用户角色	3
1.3	功能需求	3
2	数据库设计	4
2.1	概念模型（E-R 图）	4
2.2	物理模型（DDL）	4
2.3	关键设计说明	8
3	判题引擎设计	9
3.1	判题范围（MVP）	9
3.2	三层安全防护	9
3.3	执行流程	10
3.4	结果比对规则	10
3.5	安全策略总结	11
4	模块划分与系统实现	11
4.1	技术栈	11
4.2	后端模块划分	11
4.3	前端模块划分	13
4.4	核心技术实现	14
5	系统安装使用说明	15
5.1	环境要求	15
5.2	一键启动（推荐）	15
5.3	手动启动	16
5.4	环境变量	16

5.5	默认账号	17
5.6	题库数据	17
5.7	常见问题	17

1 系统需求分析

1.1 项目背景

数据库课程（如 CS304 / DB304）的教学过程中，SQL 练习和考试是两个核心环节。传统方式下，学生提交 SQL 作业后需要教师手动批改，考试也需要人工阅卷，效率低且反馈周期长。本项目旨在构建一个在线 SQL 判题与考试系统，实现 SQL 练习的自动判题、在线考试的自动评分，以及班级和成绩的统一管理。

1.2 用户角色

系统定义三类用户角色，采用最小权限原则：

学生 (STUDENT) 浏览题库、编写 SQL 练习、参加在线考试、查看个人提交记录和成绩。

教师 (TEACHER) 创建和管理班级、维护题库和测试用例、创建和发布考试、查看学生提交和班级成绩统计。

管理员 (ADMIN) 用户增删改查、角色分配、账号状态管理、系统全局数据查看。

1.3 功能需求

1. **用户认证**：注册、登录、JWT 鉴权、密码修改。注册接口已锁定，新用户由管理员创建。
2. **题库管理**：教师创建/编辑/删除题目，支持 Markdown 题面、表结构展示、难度分级、标签分类。学生浏览和搜索题目。
3. **SQL 判题**：学生在浏览器端编写 SQL，支持运行自测和正式提交。系统自动执行判题，返回 AC/WA/ERROR/TLE/FORBIDDEN 状态。
4. **在线考试**：教师通过四步向导创建考试（配置参数 → 选题 → 设分值 → 分配学生），发布后学生在指定时间窗口内作答，后端限制开始前和结束后的考试提交。作答页支持多题导航，每道题草稿保存在浏览器本地，刷新后可恢复。
5. **班级管理**：教师创建班级并生成邀请码，学生通过邀请码加入班级。
6. **成绩统计**：教师查看考试成绩排名、平均分、最高分。成绩由服务端自动汇总每题最高分，不可前端篡改。
7. **用户管理**：管理员创建/编辑用户，调整角色和账号状态。
8. **仪表盘**：学生端展示已解决题目数、正确率、连续练习天数、即将考试、可用题目列表。教师端展示班级数、题库量、待处理提交、最近考试。

2 数据库设计

2.1 概念模型（E-R 图）

系统包含 9 张核心数据表，实体关系如图 1 所示。

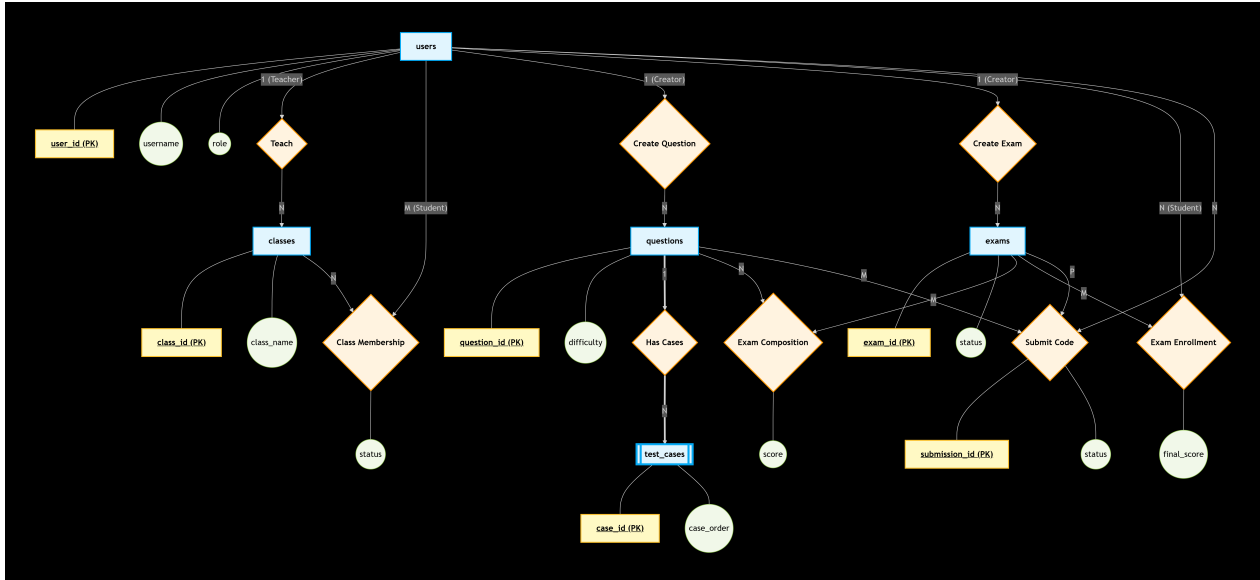


图 1: 数据库 E-R 图

2.2 物理模型（DDL）

共 9 张表，使用 InnoDB 引擎，utf8mb4 字符集。外键统一采用 ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT，防止误删造成历史数据丢失。

users —— 用户表

```
CREATE TABLE users (
  user_id      BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  username     VARCHAR(64) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  real_name    VARCHAR(64),
  email        VARCHAR(128),
  role         ENUM('STUDENT','TEACHER','ADMIN') NOT NULL,
  status       ENUM('ACTIVE','DISABLED') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  created_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uk_users_username (username),
  UNIQUE KEY uk_users_email (email)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

classes —— 班级表

```
CREATE TABLE classes (  
    class_id    BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    class_name  VARCHAR(128) NOT NULL,  
    teacher_id  BIGINT NOT NULL,  
    semester    VARCHAR(64),  
    invite_code VARCHAR(32),  
    created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
        CURRENT_TIMESTAMP,  
    UNIQUE KEY uk_classes_invite_code (invite_code),  
    INDEX idx_classes_teacher (teacher_id),  
    FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES users(user_id)  
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

student_class —— 学生班级关联表

```
CREATE TABLE student_class (  
    student_id BIGINT NOT NULL,  
    class_id    BIGINT NOT NULL,  
    status      ENUM('ACTIVE','PENDING','REMOVED') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',  
    joined_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (student_id, class_id),  
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES users(user_id)  
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,  
    FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(class_id)  
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

questions —— 题目表

```
CREATE TABLE questions (  
    question_id    BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    title           VARCHAR(200) NOT NULL,  
    description     MEDIUMTEXT NOT NULL,
```

```

difficulty      ENUM('EASY','MEDIUM','HARD') NOT NULL DEFAULT '
                MEDIUM',
answer_sql      MEDIUMTEXT NOT NULL,
creator_id      BIGINT NOT NULL,
source_schema_sql MEDIUMTEXT,
tags            JSON,
visible         TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
created_at      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
                UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
INDEX idx_questions_difficulty (difficulty),
INDEX idx_questions_creator (creator_id),
FOREIGN KEY (creator_id) REFERENCES users(user_id)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

test_cases ——测试用例表

```

CREATE TABLE test_cases (
    case_id          BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    question_id      BIGINT NOT NULL,
    input_sql        MEDIUMTEXT NOT NULL,
    expected_output  JSON NOT NULL,
    case_order       INT NOT NULL DEFAULT 1,
    is_hidden        TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at       DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(question_id)
                    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

exams ——考试表

```

CREATE TABLE exams (
    exam_id          BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    exam_name        VARCHAR(200) NOT NULL,
    start_time       DATETIME NOT NULL,
    end_time         DATETIME NOT NULL,
    duration_minutes INT,
    instructions     MEDIUMTEXT,
    lockdown_enabled TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

```

```

status          ENUM('DRAFT','PUBLISHED','FINISHED','ARCHIVED')
                NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',
creator_id      BIGINT NOT NULL,
created_at      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
                UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT ck_exams_time CHECK (end_time > start_time),
INDEX idx_exams_creator (creator_id),
INDEX idx_exams_time (start_time, end_time),
CONSTRAINT ck_exams_duration CHECK (duration_minutes IS NULL OR
                duration_minutes > 0),
FOREIGN KEY (creator_id) REFERENCES users(user_id)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

exam_questions —— 考试题目关联表

```

CREATE TABLE exam_questions (
    exam_id      BIGINT NOT NULL,
    question_id  BIGINT NOT NULL,
    score        DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    question_order INT NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (exam_id, question_id),
    CONSTRAINT ck_exam_questions_score CHECK (score >= 0 AND score <=
        100),
    FOREIGN KEY (exam_id) REFERENCES exams(exam_id)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(question_id)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

exam_students —— 考试学生关联表

```

CREATE TABLE exam_students (
    exam_id      BIGINT NOT NULL,
    student_id   BIGINT NOT NULL,
    final_score  DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    status       ENUM('NOT_STARTED','ONGOING','SUBMITTED','ABSENT')
                NOT NULL DEFAULT 'NOT_STARTED',
    started_at   DATETIME,

```

```
submitted_at DATETIME,  
PRIMARY KEY (exam_id, student_id),  
CONSTRAINT ck_exam_students_score CHECK (final_score >= 0),  
FOREIGN KEY (exam_id) REFERENCES exams(exam_id)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,  
FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES users(user_id)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

submissions ——提交记录表

```
CREATE TABLE submissions (  
    submission_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id BIGINT NOT NULL,  
    question_id BIGINT NOT NULL,  
    exam_id BIGINT,  
    sql_code MEDIUMTEXT NOT NULL,  
    status ENUM('PENDING', 'AC', 'WA', 'ERROR', 'TLE', 'FORBIDDEN')  
        NOT NULL DEFAULT 'PENDING',  
    score DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
    runtime_ms INT,  
    memory_kb INT,  
    error_message TEXT,  
    result_preview JSON,  
    submit_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT ck_submissions_score CHECK (score >= 0),  
    INDEX idx_submissions_user_time (user_id, submit_time),  
    INDEX idx_submissions_question (question_id),  
    INDEX idx_submissions_exam_user (exam_id, user_id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)  
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,  
    FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(question_id)  
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,  
    FOREIGN KEY (exam_id) REFERENCES exams(exam_id)  
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

2.3 关键设计说明

1. questions.description 使用 Markdown 格式存储题面，前端以纯文本展示。

2. `test_cases.expected_output` 使用 JSON 格式存储期望结果, 结构为 `{"columns": [], "rows": [[]], "orderSensitive": false}`。数字类型做规范化比较 (1 与 1.0 视为相等), NULL 严格匹配。
3. `submissions.exam_id` 可为 NULL。为 NULL 表示日常练习, 不为 NULL 表示考试提交。
4. 题目采用软删除 (`visible = 0`) 而非物理删除, 保留历史提交记录的外键关联。
5. `exam_students.final_score` 由服务端按各题最高分汇总写入, 前端不可直接传值。
6. 所有外键使用 `ON DELETE RESTRICT`, 防止级联删除破坏数据完整性。

3 判题引擎设计

3.1 判题范围 (MVP)

第一版只支持查询类 SQL 语句:

- 允许: SELECT、WITH (CTE)、JOIN、GROUP BY、HAVING、子查询、窗口函数等。
- 禁止: INSERT、UPDATE、DELETE、DROP、ALTER、CREATE、TRUNCATE、GRANT、REVOKE、LOAD DATA, 以及任何形式的多语句执行。

后续如需支持 DML 类题目, 需要单独扩展执行策略和结果比对方式。

3.2 三层安全防护

第一层: 关键字黑名单

在 SQL 字符串层面检查是否包含禁止的关键字: INSERT、UPDATE、DELETE、DROP、ALTER、CREATE、TRUNCATE、GRANT、REVOKE, 共 9 个。命中任一关键字直接返回 FORBIDDEN。

第二层: 分号计数

通过 `indexOf(';') != lastIndexof(';')` 比较首个分号和末个分号的字符串位置来判断: 如果两者不同说明存在至少两个分号即多语句, 拒绝执行。此方法无法区分字符串常量内的分号, 但单个分号 (含在字符串内的) 不会被误拦。

第三层：JSqlParser AST 解析

将 SQL 字符串解析为抽象语法树 (AST)，校验根节点必须是 `Select` $\rightarrow$ `PlainSelect`。如果是 `SetOperationList` (`UNION` / `INTERSECT` / `EXCEPT`) 或包含 DML 子句，直接拒绝。

引入 JSqlParser 的关键原因是：关键字黑名单和分号计数都属于字符串级防护，无法应对语法层面的绕过。例如 `UNION` 查询可以组合两个合法 `SELECT` 来间接获取数据，只有 AST 级别的节点类型判断才能从根本上拦截这类攻击。

3.3 执行流程

1. 前端提交 SQL $\rightarrow$ 系统创建 `submissions` 记录 (`status = PENDING`)。
2. 加载题目信息、测试用例、考试题目分值 (如为考试提交)。
3. SQL 安全检查 (三层防护)。
4. 对每个测试用例执行以下步骤：
 - (a) 创建临时 MySQL Schema, 命名格式为 `judge_{questionId}_{timestamp}_{uuid}`。
 - (b) 执行测试用例的 `input_sql` 初始化表和数据。
 - (c) 执行学生 SQL (设置 `setQueryTimeout = 5` 秒)，通过独立连接和临时 Schema 实现安全隔离。
 - (d) 读取结果集，转为规范化 JSON 格式。
 - (e) 与 `expected_output` 逐项比对。
 - (f) 在 `finally` 块中删除临时 Schema。
5. 汇总所有测试用例的通过情况，计算得分。
6. 更新 `submissions` 记录 (`status`、`score`、`runtime_ms`、`error_message`、`result_preview`)。
7. 若为考试提交，触发最终成绩重算。

3.4 结果比对规则

1. 列名必须匹配，默认不区分大小写。
2. 列数量必须一致。
3. 行数量必须一致。
4. 若 `orderSensitive = false`，将双方行按整行 JSON 字符串排序后比较。
5. 数字类型规范化：1 与 1.0 视为相等。

6. NULL 必须与 NULL 匹配，不与空字符串混淆。
7. 字符串精确匹配，不做内部空格 trim。

3.5 安全策略总结

1. 判题 MySQL 用户仅拥有临时 Schema 下的权限，不拥有业务库 sql_exam 的任何权限。
2. 每次执行使用独立 JDBC 连接，设置语句超时。
3. 创建 Schema 和初始化表结构使用管理员连接（需 allowMultiQueries），执行学生 SQL 使用独立连接并关闭多语句；部署者可通过 JUDGE_DB_* 配置专用低权限账号。
4. SQL 提交前做语法级检查：关键字黑名单 → 分号计数 → JSqlParser AST 解析。
5. 单次查询结果行数受配置约束（max-rows），防止超大结果集拖垮服务。
6. 判题失败也必须清理临时 Schema，清理逻辑放在 finally 块中保证执行。
7. 系统启动时自动扫描并清理残留的孤儿 judge_% Schema，防止 JVM 异常退出导致临时库堆积。
8. 测试用例的初始化 SQL 只能由教师创建，学生不可编辑。

4 模块划分与系统实现

4.1 技术栈

4.2 后端模块划分

后端共 55 个 Java 文件，约 2300 行代码，分为 8 个业务模块和 2 个基础设施包。

common 包（5 文件 / 169 行）

统一响应封装（ApiResponse）、自定义业务异常（BusinessException，错误码 40000–40400）、全局异常处理（GlobalExceptionHandler）、当前用户工具类（CurrentUser）、分页响应（PageResponse）。

security 包（5 文件 / 264 行）

Spring Security 无状态配置（SecurityConfig）：禁用 Session、启用 CORS、放行登录注册接口、其余接口需 JWT 认证。JWT 生成与解析（JwtTokenProvider）：HMAC-SHA256 签名，包含 userId 和 role。JWT 过滤器（JwtAuthenticationFilter）：从 Authorization Header 提取 Bearer Token，注入 SecurityContext。用户详情服务（SqlUserDetailsService）和 UserPrincipal 实现 UserDetails 接口。

层次	技术	说明
后端框架	Spring Boot 2.7 + Java 11	RESTful API, 事务管理
ORM/SQL	MyBatis 2.3.2	注解式 SQL 映射, 参数化查询
鉴权	JWT + Spring Security	HMAC-SHA256 签名, BCrypt 密码加密
数据库	MySQL 8.x	业务库 <code>sql_exam</code> + 判题临时 Schema
迁移	Flyway 9.22.3	4 个迁移脚本, 版本化管理表结构和种子数据
SQL 解析	JSqlParser 4.9	AST 语法树解析, 安全校验
API 文档	Springdoc OpenAPI	Swagger UI 自动生成
前端框架	Vue 3.4 + TypeScript	Composition API, <code><script setup></code>
构建	Vite 5.4	开发热更新, 生产构建
状态管理	Pinia 2.1	Auth Store 管理登录态
路由	Vue Router 4.3	14 条路由, 角色级导航守卫
HTTP	Axios 1.6	JWT 拦截器, 401 自动跳转登录
样式	Tailwind CSS 3.4	自定义设计令牌 (颜色、字体、间距)
SQL 输入	<code><textarea></code>	原生文本输入

auth 模块 (6 文件 / 172 行)

登录: 验证用户名密码, 返回 JWT Token 和用户信息。密码修改: 校验旧密码正确性、新密码长度、新旧密码不同。注册接口已锁定 (返回 403), 新用户由管理员创建。

admin 模块 (5 文件 / 152 行)

管理员专属。用户列表查询、创建用户 (设置角色和初始密码)、编辑用户 (修改角色和状态)。所有接口标注 `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")`。

question 模块 (9 文件 / 329 行)

题库完整 CRUD。创建/编辑/软删除题目 (`visible = 0`)。搜索支持关键词同时匹配标题和描述, 服务端分页。题目展示难度标签, 但未实现按难度筛选。测试用例管理: 增删改查, `expected_output` 以 JSON 格式存储。权限控制: 学生只看到 `visible = 1` 的题目, 答案和测试用例字段在学生返回中为 `null`。

judge 模块 (8 文件 / 453 行)

系统核心。JudgeService: 三层安全检查 → 临时 Schema 创建 → 测试用例初始化 → 学生 SQL 执行 → 结果比对 → Schema 清理。管理员连接负责建库 (`allowMultiQueries=true`), 学生 SQL 走独立连接并关闭多语句 (`allowMultiQueries=false`)。启动时自动清理残留的孤儿 `judge_%` Schema。SubmissionService: 提交记录管理、历史查询。考试提交前验证考试存在性、PUBLISHED 状态、学生已注册、题目属于考试、提交时间位于考试窗口内, 通过后再执行判题、写入提交记录并触发成绩重算。两个接口: `run` (自测不存记录) 和 `submit` (正式提交存记录)。

exam 模块 (6 文件 / 406 行)

考试全生命周期管理。创建草稿 → 四步向导配置 (参数/选题/分值/分配学生) → 发布 → 学生作答 → 成绩汇总。ExamService: 仅 DRAFT 状态可添加题目和学生, 发布状态校验 (已发布不可再次发布, 已归档不可操作)、学生/题目存在性校验、重复添加检测。成绩重算: 取每道题最高提交分, 按 exam_questions.score 上限汇总, 写入 exam_students.final_score。

classes 模块 (5 文件 / 154 行)

班级 CRUD。教师创建班级时自动生成 8 位随机邀请码。学生通过邀请码加入班级, 插入 student_class 记录。教师调用加入接口返回 403。

dashboard 模块 (2 文件 / 116 行)

学生仪表盘: 已解题目数 (日常练习不同题目 AC 数)、正确率 (总 AC / 总提交)、连续练习天数 (AC 提交日期去重后倒推连续天数)、即将考试列表、可用题目列表。教师仪表盘: 活跃班级数、题库总量、待处理提交 (PENDING 状态)、最近考试列表。

user 模块 (3 文件 / 90 行)

用户实体(UserRecord)、数据访问(UserMapper)、种子用户初始化(SeedUserInitializer——启动时检查并确保三个默认账号存在, 密码使用 BCrypt 哈希)。

4.3 前端模块划分

前端共 24 个 Vue 文件, 约 2500 行代码 (含 TypeScript)。

核心基础设施

- api/http.ts: Axios 实例封装, 请求拦截器自动添加 JWT Bearer Token, 响应拦截器拦截 401 自动跳转登录页。
- stores/auth.ts: Pinia Auth Store, 管理 token 和 user 状态。login() 调接口存 token 到 localStorage, fetchMe() 获取当前用户信息, logout() 清除状态跳转登录页, 页面刷新时从 localStorage 恢复登录态。
- router/index.ts: 14 条路由, 按角色分三级——公开路由 (/login)、学生路由 (/student/*)、教师路由 (/teacher/*)、管理员路由 (/admin/*)。路由守卫在需要时调用 /auth/me 校验后端登录态和角色, 学生访问教师路由自动重定向到学生仪表盘, 管理员路由仅 ADMIN 可访问。未登录或 token 失效访问受保护路由都会重定向 /login。

组件 (8 个)

- AppLayout.vue (223 行): 全局布局, 包含侧边导航栏 (按角色动态渲染菜单)、顶部搜索栏 (回车跳转题库搜索)、设置面板 (修改密码弹窗)。

- StatCard.vue (29 行): 仪表盘统计卡片, 展示图标、标签、数值、副标题。
- ProgressRing.vue (42 行): 环形进度条组件, 用于展示正确率等百分比指标。
- BarChart.vue (30 行): 柱状图组件, 用于教师端统计展示。
- WelcomeBanner.vue、ProblemCard.vue、ExamCard.vue、ActivityFeed.vue: 辅助展示组件。

页面路由表 (14 条)

路由	页面	角色
/login	LoginView	公开
/problems	QuestionList	登录
/problems/:id	QuestionViewer	登录
/student/dashboard	StudentDashboard	学生
/student/submissions	StudentSubmissions	学生
/student/exams	StudentExams	学生
/student/exams/:id/take	ExamTake	学生
/student/classes	StudentClasses	学生
/teacher/dashboard	TeacherDashboard	教师
/teacher/questions	TeacherQuestions	教师
/teacher/classes	TeacherClasses	教师
/teacher/exams/new	ExamWizard	教师
/teacher/scores	TeacherScores	教师
/admin/users	AdminUsers	管理员

4.4 核心技术实现

JWT 鉴权流程

1. 用户提交用户名密码 → 后端查询 users 表 → BCrypt 比对密码哈希 → 生成 JWT Token (包含 userId、role, HMAC-SHA256 签名, 过期时间可配置)。
2. 前端收到 Token 存入 localStorage 和 Pinia store。
3. 后续请求在 Authorization Header 中携带 Bearer <token>。
4. 后端 JwtAuthenticationFilter 从请求中提取 Token → 解析验证 → 注入 SecurityContext → 后续 @PreAuthorize 注解基于角色鉴权。

判题引擎核心实现

JudgeService.java 是系统最核心的文件，关键实现如下：

安全检查 (validateSql 方法)：调用 JSqlParser 解析 SQL，要求提交内容非空、不是多语句、不包含写入或 DDL 关键字，并且根节点必须是单个 SELECT 查询。语法错误返回 BAD REQUEST，非查询类语句返回 FORBIDDEN。

临时 Schema 执行 (run / executeCase 方法)：创建 JDBC 连接 → CREATE DATABASE judge_xxx → 执行测试用例 input_sql (CREATE TABLE + INSERT) → 设置 setQueryTimeout → 执行学生 SQL → 读取 ResultSet → 转为规范化 JSON → 与 expected_output 比对 → 在 finally 块中 DROP DATABASE judge_xxx。

结果比对 (compare 方法)：逐一检查列名、行数和单元格值。根据 orderSensitive 决定是否排序后比较。NULL 值特殊处理，数字类型会做规范化后比较。

考试成绩重算

每次考试提交成功后，调用 ExamService.recalculateFinalScore(examId, studentId)：查询该学生在该考试每题的最高提交分 → 按 exam_questions.score 上限截断 → 求和 → 更新 exam_students.final_score。

5 系统安装使用说明

5.1 环境要求

依赖	版本要求
Java	11 及以上
MySQL	8.x 及以上
Node.js	20 或 22 LTS (不建议 Node 25)
Maven	内置 Maven Wrapper，无需额外安装

5.2 一键启动 (推荐)

首次使用需先初始化数据库：

```
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD='你的密码' ./start.sh --setup
```

启动系统：

```
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD='你的密码' ./start.sh
```

启动成功后访问：

- 前端页面：<http://localhost:5173>

- 登录页: <http://localhost:5173/login>
- 后端 API: <http://localhost:8080/api>
- Swagger 文档: <http://localhost:8080/swagger-ui.html>

停止服务:

```
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD='你的密码' ./start.sh --stop
```

也可直接在启动终端按 Ctrl+C。

5.3 手动启动

后端

```
cd backend
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD='你的密码' ./mvnw -DskipTests package
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD='你的密码' java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar
    target/exam-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

前端

```
cd frontend
npm ci --cache /tmp/sqljudge-npm-cache --no-audit --no-fund
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173 --strictPort
```

5.4 环境变量

变量	默认值	说明
DB_HOST	localhost	MySQL 主机
DB_PORT	3306	MySQL 端口
DB_NAME	sql_exam	业务库名
DB_USERNAME	root	MySQL 用户名
DB_PASSWORD	—	MySQL 密码 (必填)
SERVER_PORT	8080	后端端口
FRONTEND_PORT	5173	前端端口
JWT_SECRET	—	JWT 签名密钥

用户名	密码	角色
admin	password	管理员
teacher1	password	教师
student1	password	学生

5.5 默认账号

首次启动时 Flyway 自动执行 4 个迁移脚本：V1 建表 → V2 种子用户 → V3 密码 BCrypt 修正 → V4 导入 10 道 LeetCode 题目。

5.6 题库数据

系统预置了 10 道 LeetCode 数据库题目（题号 175–185），包含完整的题面、表结构、参考答案和测试用例。其中 177 原题为函数题，当前平台只允许 SELECT，因此导入为固定 $N = 2$ 的练习版本。

5.7 常见问题

端口被占用

查端口占用：`lsof -nP -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN`。若是本项目的残留进程，执行 `./start.sh --stop` 清理。

前端启动超时

确认 Node 为 LTS 版本（`node -v`），然后删除 `node_modules` 和 `package-lock.json` 重新安装。

Maven 打包异常

清理构建缓存：`rm -rf backend/target`，然后 `cd backend && ./mvnw -q -DskipTests package`。

MySQL 连接失败

确认 MySQL 已启动，并传入正确的用户名密码：`DB_USERNAME=root DB_PASSWORD='你的密码' ./start.sh`。

.pids 目录残留

删除临时目录后重启：`rm -rf .pids && ./start.sh`。